

ERAKUTAK

- Erantzunak boligrafo urdinez edo beltzez idatzi behar dira, ezin dira arkatza, ezabatu daitezkeen boligrafoa
- edo beste kolore bateko boligrafoa erabili
- Proba txukun aurkeztuta egotea aintzat hartuko da.
- Balorazio positiboa emango zaie problema eta soluzioa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen ideiei, grafikoei, aurkezpenei, eskemei, etab.
- Negatiboki baloratuko dira planteamendu okerrak, kontzeptuak nahastea eta kalkulu-errore asko egitea, zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta hizkuntza matematikoen erabilera desegokia.
- Ondorioztapen arrazoitua espresuki eskatzen den ariketetan, formula baten aplikazio hutsa ez da nahikoa izango haien balorazio osoa lortzeko. Beraz jarraitutako pausuak arrazoitu.
- Negatiboki baloratuko da zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta sinbolo matematikoen erabilera desegokia, ariketa bakoitzean %10-rarteko penalizazioarekin

1. Kalkulatu ondorengo integral mugagabe hauek:

(3 p)

$$\int \frac{3x + 6}{(x^2 - x - 2)(x - 2)} dx$$

$$\int \sin(2x) \cdot e^{-4x} dx =$$

2. Kalkulatu eta marraztu bi kurba hauek eta $y = 5$ zuzenak, lehenengo koadrantean mugatzen dabene eskualdearen azalera. Azaldu jarraitutako pausuak eta adierazi grafikoan funtzioen punturik esanguratsuenak

$$f(x) = -(x - 1)^2 + 6$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 5$$

(2,5p)

3. Izan bedi A matrizea.

(2,5p)

$$A = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 1 & p+1 & 1 \\ 1 & 0 & p-1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Erantzun eta arrazoitu: Existitzen al da $p \in \mathbb{R}$ parametroaren baliorik non A matrizearen alderantzizkoa balio horretarako existitzen den?
- $p = 2$ kasurako, kalkulatu A^{-1}
- $p = 2$ danean ebatzi $AXA = 2BA$

4. Izan bitez:

(2 p)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Kalkulatu C^{2026} arrazoituz
- Kalkulatu honako hau betetzen duen 2×2 ordeneko X matrizea:

$$A^2 \cdot X + B = C^4$$

1. Kalkulatu ondorengo integral mugagabe hauek:

(3 p)

$$\int \frac{3x+6}{(x^2-x-2)(x-2)} dx$$

$$x^2-x-2=0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} x=2 \\ x=-1 \end{cases}$$

$$\frac{3x+6}{(x-2)^2(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$(x^2-x-2)(x-2) = (x-2)(x+1)(x-2) = (x-2)^2(x+1)$$

$$\begin{cases} x=2 \text{ erro biko} \\ x=-1 \end{cases}$$

$$3x+6 = A(x-2)^2 + B(x+1)(x-2) + C(x+1)$$

$$x=-1 \rightarrow 3 = 9A \rightarrow \boxed{A=1/3}$$

$$x=2 \rightarrow 12 = 3C \rightarrow \boxed{C=4}$$

$$\boxed{B=-1/3}$$

$$x=0 \rightarrow 6 = \frac{1}{3} \cdot 4 + B(-2) + 4 \rightarrow 2 - \frac{4}{3} = -2B$$

$$I = \int \left(\frac{1/3}{x+1} + \frac{-1/3}{x-2} + \frac{4}{(x-2)^2} \right) dx =$$

$$I = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{3} \ln|x-2| - \frac{4}{x-2} + k$$

$$I = \int \sin(2x) \cdot e^{-4x} dx = \int \sin(2x) \cdot \frac{1}{5} dx$$

$$I = \begin{cases} u = e^{-4x} \rightarrow du = -4 \cdot e^{-4x} dx \\ dv = \sin(2x) dx \rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos(2x) \end{cases}$$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$I = e^{-4x} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \cos(2x) - \int \left(-\frac{1}{2}\right) \cos(2x) \cdot (-4) \cdot e^{-4x} dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cos(2x) - 2 \int \cos(2x) \cdot e^{-4x} dx$$

I_1

$$I_1 \begin{cases} u = e^{-4x} dx \rightarrow du = -4 \cdot e^{-4x} dx \\ dv = \cos 2x dx \rightarrow v = \frac{1}{2} \sin 2x \end{cases}$$

$$I_1 = e^{-4x} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin(2x) - \int \frac{1}{2} \cdot \sin(2x) \cdot (-4) \cdot e^{-4x} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cdot \sin(2x) + 2 \int \sin(2x) \cdot e^{-4x} dx$$

I

$$I = -\frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cdot \cos(2x) - 2 \cdot I_1$$

$$I = -\frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cdot \cos(2x) - 2 \left[\frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cdot \sin(2x) + 2I \right]$$

$$I = -\frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cdot \cos(2x) - e^{-4x} \sin(2x) - 4I$$

$$5I = -\frac{1}{2} \cdot e^{-4x} \cos(2x) - e^{-4x} \sin(2x)$$

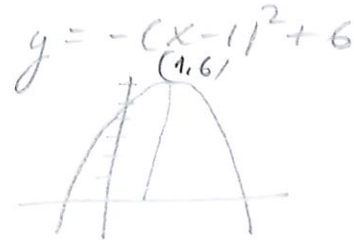
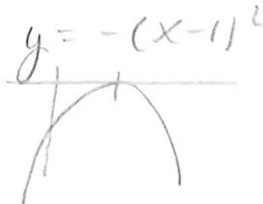
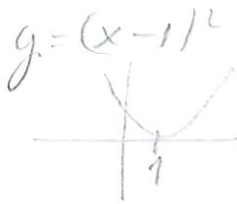
$$I = \frac{e^{-4x}}{5} \left[-\frac{1}{2} \cos(2x) - \sin(2x) \right]$$

2. Kalkulatu eta marraztu bi kurba hauek eta $y = 5$ zuzenak, lehenengo koadrantean mugatzen dabene eskualdearen azalera. Azaldu jarraitutako pausuak eta adierazi grafikoa funtzioen punturik esanguratsuenak

$$f(x) = -(x-1)^2 + 6$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$f(x) = -(x^2 - 2x + 1) + 6 \rightarrow f(x) = -x^2 + 2x + 5 \quad (2,5p)$$



FUNTZIOEN ARIEKO EBAKETA PUNTUAK

$$\begin{aligned} y=5 \\ f(x) = -x^2 + 2x + 5 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} 5 &= -x^2 + 2x + 5 \\ 0 &= -x^2 + 2x \\ 0 &= x(-x + 2) \end{aligned} \right. \quad \left\{ \begin{aligned} x_1 &= 0 \quad y_1 = 5 \\ x_2 &= 2 \quad y_2 = 5 \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} y=5 \\ g(x) = x^2 - 4x + 5 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} 5 &= x^2 - 4x + 5 \\ 0 &= x^2 - 4x \end{aligned} \right. \quad \left\{ \begin{aligned} x_1 &= 0 \rightarrow y = 5 \\ x_2 &= 4 \rightarrow y = 5 \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 2x + 5 \\ g(x) &= x^2 - 4x + 5 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} -x^2 + 2x &= x^2 - 4x \\ 0 &= 2x^2 - 6x \\ 2x(x-3) &= 0 \end{aligned} \right. \quad \left\{ \begin{aligned} x &= 0 \rightarrow y = 5 \\ x &= 3 \rightarrow y = 2 \end{aligned} \right.$$

FUNTZIOEN ADIERAZPENAK

$$f(x) = -x^2 + 2x + 5$$

PARABOLA, SANBILA $\cap$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2(-1)} = 1 \quad \left\{ \begin{aligned} y &= -1^2 + 2 \cdot 1 + 5 = 6 \\ E(1, 6) \end{aligned} \right.$$

Ardatz bakoitza ebakitak.

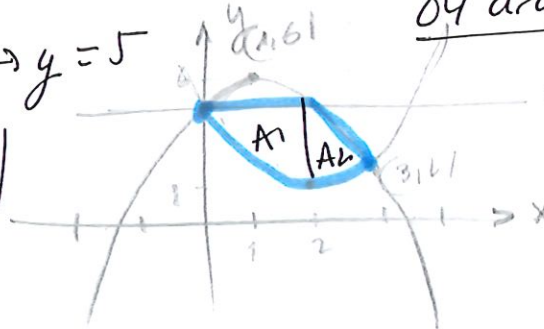
Ox ardatz $y=0$

$$0 = -x^2 + 2x + 5$$

$$y = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)5}}{-2} = \frac{-2 \pm \sqrt{24}}{-2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{6}}{-2} = 1 \pm \sqrt{6}$$

Oy ardatz $x=0 \rightarrow y=5$

x	-1,45	3,45	-1	3
y	0	0	2	2



$$g(x) = x^2 - 4x + 5$$

PARABOLA, AKURRA $\cup$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2 \quad \left\{ \begin{aligned} y &= 2^2 - 4 \cdot 2 + 5 = 1 \\ E(2, 1) \end{aligned} \right.$$

Ardatz bakoitza ebakitak.

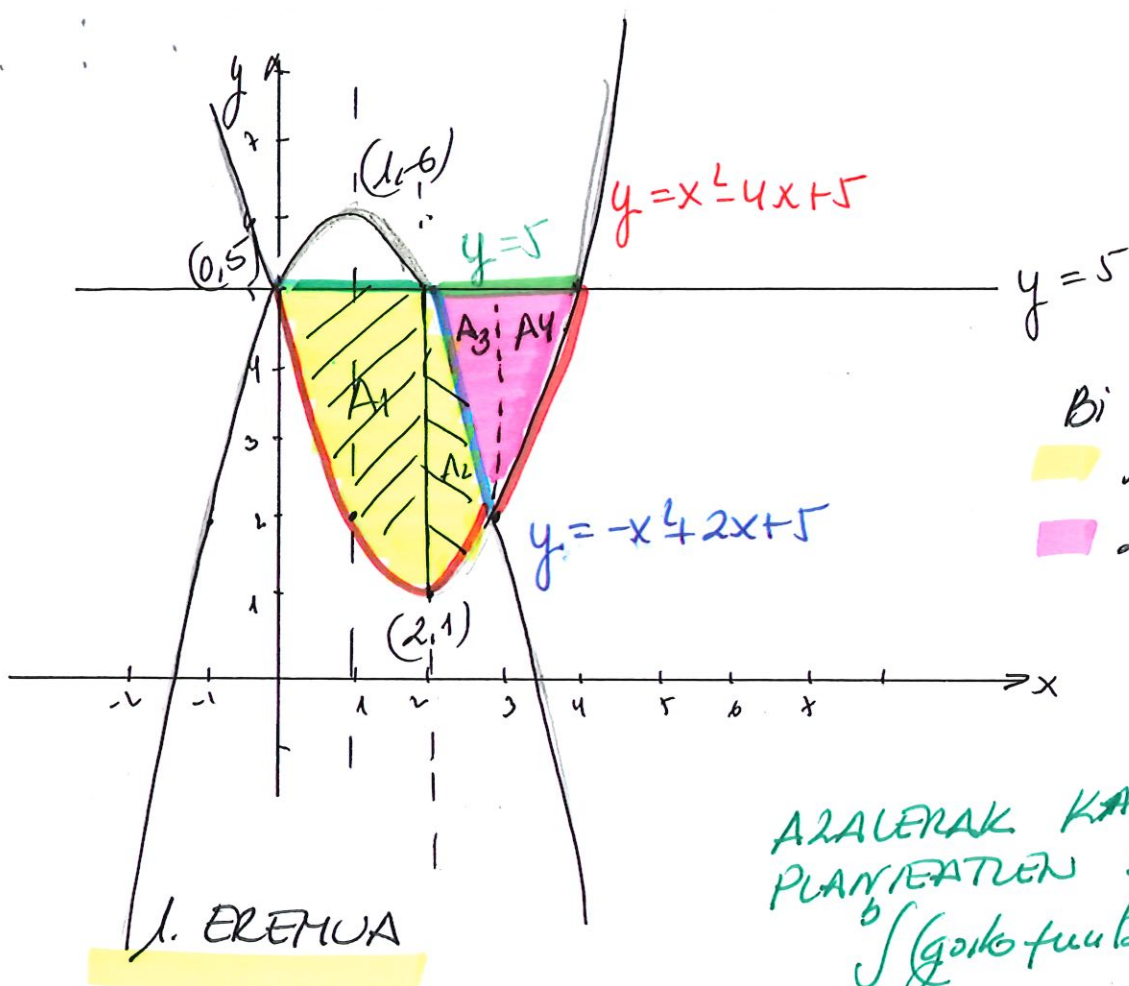
Ox ardatz $y=0$

$$0 = x^2 - 4x + 5$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 5}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$$

Oy ardatz $x=0 \quad y=5$

x	1	3
y	2	2



AZALERA KALKULATZEKO
PLANTEATZEN DA
 $\int_a^b (\text{goiko funtzioa} - \text{beheko fun.})$

$$A = A_1 + A_2 =$$

$$= \int_0^2 (5 - (x^2 - 4x + 5)) dx + \int_2^3 ((-x^2 + 2x + 5) - (x^2 - 4x + 5)) dx$$

$$= \int_0^2 (-x^2 + 4x) dx + \int_2^3 (-2x^2 + 6x) dx =$$

$$= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} \right]_0^2 + \left[-\frac{2x^3}{3} + \frac{6x^2}{2} \right]_2^3 = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^2 + \left[-\frac{2x^3}{3} + 3x^2 \right]_2^3$$

Barrowen erregelak

$$= \left(-\frac{2^3}{3} + 2 \cdot 2^2 \right) - (0) + \left(-\frac{2 \cdot 3^3}{3} + 3 \cdot 3^2 \right) - \left(-\frac{2 \cdot 2^3}{3} + 3 \cdot 2^2 \right) =$$

$$= \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) + (-18 + 27) - \left(-\frac{16}{3} + 12 \right) =$$

$$= \frac{16}{3} + 9 - \frac{20}{3} = \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3} \text{ u}^2$$

2. EREMUVA

$$A = A_3 + A_4 =$$

$$= \int_2^3 (\cancel{5} - (-x^2 + 2x + \cancel{5})) dx + \int_3^4 (\cancel{5} - (x^2 - 4x + \cancel{5})) dx$$

$$= \int_2^3 (x^2 - 2x) dx + \int_3^4 (-x^2 + 4x) dx =$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 + \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_3^4 = \text{Barrowen leger}$$

$$= \left(\frac{27}{3} - 9 \right) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) + \left(-\frac{4^3}{3} + 2 \cdot 4^2 \right) - \left(-\frac{3^3}{3} + 2 \cdot 3^2 \right) =$$

$$- \left(-\frac{4}{3} \right) + \frac{32}{3} - (-9 + 18) = \underline{\underline{34^2}}$$

$$A = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 1 & p+1 & 1 \\ 1 & 0 & p-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Erantzun eta arrazoi: Existitzen al da $p \in \mathbb{R}$ parametroaren baliorik non A matrizearen alderantzizkoa balio horretarako existitzen den?
 b) $p = 2$ kasurako, kalkulatu A^{-1}
 c) $p = 2$ danean ebatzi $AXA = 2BA$

a) A^{-1} existitzeko $|A| \neq 0$ izan behar da $A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj} A)^t$ delako.

$$|A| = \begin{vmatrix} p & 0 & 0 \\ 1 & p+1 & 1 \\ 1 & 0 & p-1 \end{vmatrix} = p \cdot (p+1)(p-1)$$

$$|A| = 0 \rightarrow p(p+1)(p-1) = 0 \begin{cases} p_1 = 0 \\ p_2 = -1 \\ p_3 = 1 \end{cases}$$

A^{-1} existitzena $p \neq 0, p \neq 1$ eta $p \neq -1$ denean

b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad |A| = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6.$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj} A)^t$$

A^{-1} kalkulatzeko: $|A| \rightarrow (\alpha_{ij}) \rightarrow \text{Adj}(A) \rightarrow (\text{Adj}(A))^t$

$$(\alpha_{ij}) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj} A)^t = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AXA = 2BA$$

$$\underline{A^{-1}} AXA = \underline{A^{-1}} 2BA$$

$$\underline{I} X \underline{A A^{-1}} = A^{-1} 2BA \underline{A^{-1}}$$

$$X = A^{-1} 2B.$$

$$\boxed{X = 2A^{-1}B.}$$

$$X = 2 \cdot \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ -6 & -2 & -2 \\ -9 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & -2/3 & -2/3 \\ -8 & -1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Kalkulatu C^{2026} arrazoituzb) Kalkulatu honako hau betetzen duen 2×2 ordeneko X matrizea:

$$A^2 \cdot X + B = C^4$$

a) C^{2026} .

$$\rightarrow C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C^3 = C^2 \cdot C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C^4 = C^3 \cdot C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$C^5 = C^4 \cdot C = I \cdot C = C$$

C matrizearen izakera ziklikoa dauka. Zikloa 4-koa da, beraz:

$$\begin{array}{l} 2026 \quad \underline{14} \\ 142 \quad 506 \end{array} \quad C^{2026} = C^{506 \cdot 4 + 2} = (C^4)^{506} \cdot C^2 = I^{506} \cdot C^2 = I \cdot C^2 = C^2.$$

beraz $\boxed{C^{2026} = C^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}$

$$b) A^2 \cdot X + B = C^4 \Rightarrow A^2 \cdot X + B = I$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

①

$$A^2 X + B = I$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ -4x+z & -4y+t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x+2 & y \\ -4x+z+2 & -4y+t+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x+2=1 \\ -4x+z+2=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=0 \\ -4y+t+1=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=0 \\ t=0 \end{cases}$$

$$\boxed{x=-1}$$

$$-4(-1)+z+2=0 \rightarrow \boxed{z=-6}$$

Berat: $\boxed{X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}}$

②

Besti modu bwtira $\Rightarrow A^2 X + B = I$

$$A^2 X = I - B$$

$$(A^2)^{-1} A^2 X = (A^2)^{-1} (I - B)$$

$$\boxed{X = (A^2)^{-1} (I - B)}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Kalkulotzuko $(A^2)^{-1}$

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (Adj) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (Adj)^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A^2)^{-1} = \frac{1}{|A^2|} \cdot (Adj)^t = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}}$$